ESP32 Music Spectrum Analyzer

Alžběta Olmerová

Informační technologie

2025/2026

Table of Contents

ESP32 Music Spectrum Analyzer.....1
Alžběta Olmerová.....1
Informační technologie.....1
2025/2026.....1
1. Anotace.....3
2. Úvod.....3
3. Ekonomická rozvaha.....3
3.1 Konkurence.....3
3.2 Přibližné náklady.....4
3.3 Propagace.....4
3.4 Návratnost investice.....4
4. Vývoj.....4
4.1 Použité technologie.....4
4.2 Princip fungování.....5
4.3 Struktura programu.....5
4.4 Komunikace mezi deskami.....5
4.5 Vývojový diagram (zjednodušený).....5
4.6 Pinout.....6
5. Testování - scénáře.....6
5.1 Spuštění zařízení.....6
5.2 Načtení SD karty.....6
5.3 FFT analýza.....6
5.4 Webové rozhraní.....6
5.5 Stream do telefonu.....6
6. Nasazení a spuštění.....6
Požadavky.....6
7. Závěr.....7

1. Anotace

Tento projekt se zabývá vytvořením zařízení, které dokáže přehrávat hudbu z SD karty a současně ji analyzovat pomocí algoritmu FFT (Fast Fourier Transform). Výsledkem je vizuální reprezentace hudby pomocí LED pásku. Volba i přehrávání hudby je možné z webové aplikace.

2. Úvod

Cílem projektu bylo vytvořit zařízení, které kombinuje přehrávání hudby s její vizualizací. Taková zařízení jsou známá jako „barevná hudba“. Ty jsou známá tím, že zobrazují frekvenční složky zvuku v reálném čase.

Projekt je postaven na platformě Arduino s využitím mikrokontroléru ESP32, který nabízí dostatečný výkon pro zpracování digitálního signálu i komunikaci přes Wi-Fi. Hudba je ukládána na SD kartě ve formátu WAV, odkud je čtena a analyzována.

Pro rozdělení zátěže na mikrokontrolérech byly použity dvě desky ESP32:

- hlavní jednotka zpracovává audio a FFT
- druhá jednotka řídí LED diody

Velkou výhodou projektu je jeho rozšiřitelnost. Díky Wi-Fi připojení lze zařízení ovládat přes webové rozhraní, což umožňuje pohodlné přehrávání hudby bez nutnosti fyzického přístupu k zařízení.

Projekt spojuje oblasti:

- digitální zpracování signálu
- embedded systémy
- webové technologie
- vizuální efekty

3. Ekonomická rozvaha

3.1 Konkurence

Na trhu existují podobná zařízení:

- komerční LED analyzéry (např. RGB audio vizualizéry)
- chytré LED systémy

Nevýhody těchto řešení:

- vysoká cena
- uzavřený systém
- omezené možnosti úprav

Výhody našeho řešení

- nízká cena komponent
- otevřený zdrojový kód
- možnost rozšíření (Bluetooth, více LED, displej)
- vlastní webové rozhraní

3.2 Přibližné náklady

- ESP32: cca 150 Kč / kus
- LED WS2812: cca 100 Kč
- SD modul: cca 50 Kč
- ostatní komponenty: cca 100 Kč

Celkem cca: 400–500 Kč

3.3 Propagace

- prezentace ve škole
- video ukázka

3.4 Návratnost investice

Projekt není primárně komerční, ale:

- může sloužit jako výukový nástroj
- lze ho upravit na prodej jako DIY kit

4. Vývoj

4.1 Použité technologie

- Arduino IDE
- ESP32 (WROOM / TTGO LoRa32)
- jazyk C++
- knihovny:
    - arduinoFFT
    - WiFi
    - WebServer
    - SD

4.2 Princip fungování

1. Načtení WAV souboru ze SD karty
2. Čtení audio dat po blocích
3. Výpočet FFT
4. Rozdělení frekvencí do pásem
5. Odeslání dat přes UART
6. Zobrazení na LED pásku

4.3 Struktura programu

Program je rozdělen na části:

- práce se soubory (SD karta)
- dekódování WAV
- FFT analýza
- komunikace UART
- web server

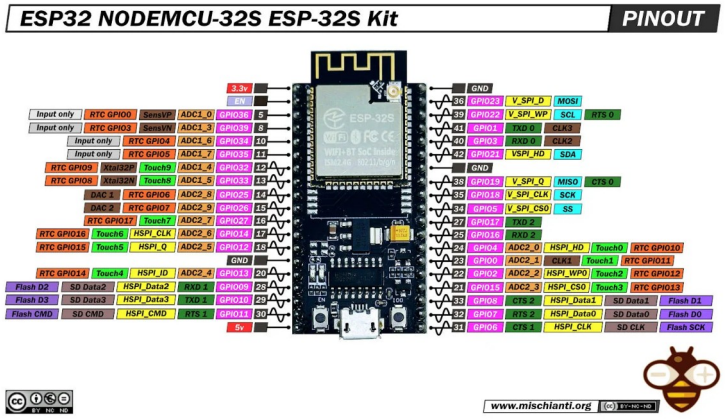
4.4 Komunikace mezi deskami

- UART (sériová komunikace)
- jednoduchý protokol:
    - start byte
    - data
    - end byte

4.5 Vývojový diagram (zjednodušený)

Start => inicializace HW => načtení seznamu skladeb => čekání na požadavek (web) => načtení WAV => čtení vzorků => FFT analýza => Odeslání na LED modul => opakování

4.6 Pinout



5. Testování - scénáře

5.1 Spuštění zařízení

- Očekávání: zařízení se inicializuje a vytvoří Wi-Fi
- Výsledek: úspěšné

5.2 Načtení SD karty

- Očekávání: detekce WAV souborů
- Výsledek: funkční po správném formátu FAT32

5.3 FFT analýza

- Očekávání: správné rozdělení frekvencí
- Výsledek: LED reagují na hudbu

5.4 Webové rozhraní

- Očekávání: výběr skladby
- Výsledek: funkční

5.5 Stream do telefonu

- Očekávání: přehrávání přes browser
- Výsledek: funkční (s malým zpožděním)

6. Nasazení a spuštění

Požadavky

- ESP32 (2×)

- LED WS2812
- SD karta (FAT32)
- napájení
- nepájivé pole

Postup

1. Nahrát program do oboPou ESP32
2. Připojit:
    - SD modul
    - LED pásek
    - UART mezi deskami
3. Zapnout zařízení
4. Připojit se na Wi-Fi:
    - název: ESP32-Music
5. Otevřít:
    - 192.168.4.1
6. Vybrat skladbu

7. Závěr

Projekt splnil svůj cíl. Byla úspěšně implementována FFT analýza, komunikace mezi dvěma mikrokontroléry a webové rozhraní.

Největší přínosy:

- praktické využití digitálního zpracování signálu
- práce s embedded systémy
- propojení hardware a software

Možná vylepšení:

- podpora MP3
- lepší synchronizace zvuku a LED
- mobilní aplikace
- více LED diod

Projekt má potenciál dalšího rozvoje a může sloužit jako základ pro složitější audio-vizuální systémy.